

Clave de Evaluación Docente: Experiencia Integrada A y Cargas

Solucionario Artefacto 2 (Ejercicio Guiado de Barrido)

Dato: $V_{th} = 12\text{ V}$, $R_{th} = 3\text{ k}\Omega$. Usando fórmulas $I_L = V_{th}/(R_{th} + R_L)$, $V_L = I_L R_L$, $P_L = I_L V_L$, $\eta = R_L/(R_L + R_{th})$.

R_L (k Ω)	I_L (mA)	V_L (V)	P_L (mW)	P_{Rth} (mW)	η (%)
0.75	3.200	2.400	7.680	30.720	20 %
1.5	2.667	4.000	10.667	21.336	33.3 %
3.0	2.000	6.000	12.000	12.000	50 %
6.0	1.333	8.000	10.667	5.333	66.7 %
12.0	0.800	9.600	7.680	1.920	80 %

- Mayor I_L : En 0.75 k Ω (cargas que tienden al cortocircuito).
- Mayor V_L : En 12.0 k Ω (cargas que tienden al circuito abierto).
- Mayor P_L : En 3.0 k Ω , donde $R_L = R_{th}$ (Punto de Máxima Transferencia). $P_{\max} = 12^2/(4 \cdot 3000) = 12\text{ mW}$.
- Mayor η : En 12.0 k Ω (80 %). La eficiencia sube monótonamente al incrementar R_L .

Solucionario Artefacto 3 (Prelaboratorio)

Parte 1.1: Superposición para V_{oc}

Actuando V_s sola (I_s abierto): El divisor en a arroja $V_a^{(V_s)} = 12\text{ V} \cdot \frac{8\text{ k}}{4\text{ k} + 8\text{ k}} = 8\text{ V}$.

Actuando I_s sola (V_s en corto): Las resistencias quedan en paralelo $4\text{ k}\Omega \parallel 8\text{ k}\Omega = 2.667\text{ k}\Omega$.

La contribución de voltaje es $V_a^{(I_s)} = 1\text{ mA} \cdot 2.667\text{ k}\Omega = 2.667\text{ V}$.

Total $V_{oc} = V_{th} = 8\text{ V} + 2.667\text{ V} = 10.667\text{ V}$.

Parte 1.2: Cálculo de R_{th}

Desactivando las fuentes (V_s corto, I_s abierto), miramos desde el puerto $a - b$:

$R_{th} = 4\text{ k}\Omega \parallel 8\text{ k}\Omega = 2.667\text{ k}\Omega$.

Parte 1.3: Predicción Norton

Por ley de conversión: $I_{sc} = I_N = \frac{10.667\text{ V}}{2.667\text{ k}\Omega} = 4\text{ mA}$.

Parte 1.4: Respuesta en Carga ($R_L = 8\text{ k}\Omega$)

Conectado a la serie de Thévenin: $I_L = \frac{10.667\text{ V}}{2.667\text{ k}\Omega + 8\text{ k}\Omega} = 1\text{ mA}$. $V_L = 1\text{ mA} \cdot 8\text{ k}\Omega = 8\text{ V}$.

Nota de Seguridad Docente (I_{sc}):

No solicite medir la corriente de cortocircuito directa de la placa/montaje si no ha validado que las resistencias térmicas limitadoras de la fuente o fusibles del multímetro aguantan la salida. En este circuito nominalmente son 4 mA, lo cual es inocuo para instrumentos estándar de lab, pero siempre evalúe las prácticas en función del hardware local antes de omitir la restricción.